XÂY DỰNG HỆ THỐNG REALTYFLOW CRM QUẢN LÝ MÔI GIỚI VÀ GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

Người thực hiện: Mai Văn Tuyến | Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Nhứt Lam | Thời gian: 12/07/2026 - 06/09/2026

1. Giới thiệu đề tài

RealtyFlow CRM là prototype hệ thống quản lý môi giới và giao dịch bất động sản. Hệ thống giúp tổ chức dữ liệu lead, khách hàng, lịch hẹn, pipeline, giao dịch và báo cáo trong một giao diện quản trị thống nhất, hạn chế tình trạng quản lý rời rạc bằng tin nhắn hoặc bảng tính.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- Phân tích bài toán quản lý môi giới bất động sản.
- Xác định các nhóm chức năng cần có trong hệ thống CRM.
- Thiết kế giao diện prototype cho lead, khách hàng, pipeline và giao dịch.
- Khởi tạo backend API bằng ASP.NET Core Web API.
- Xây dựng nền tảng ban đầu để mở rộng thành hệ thống hoàn chỉnh.

3. Phương pháp thực hiện

Đề tài kết hợp nghiên cứu lý thuyết và xây dựng prototype. Nhóm tìm hiểu mô hình CRM, nghiệp vụ môi giới bất động sản, sau đó chia hệ thống thành các module chức năng. Frontend được xây dựng bằng Next.js, React và TypeScript; backend sử dụng ASP.NET Core Web API .NET 8. Dữ liệu mẫu được dùng để mô phỏng nghiệp vụ và kiểm thử luồng hoạt động cơ bản.

4. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công nghệ
Frontend	Next.js, React, TypeScript
Backend	ASP.NET Core Web API, .NET 8
Giao tiếp	REST API
Dữ liệu	Dữ liệu mẫu phục vụ prototype
Tài liệu	Word, PDF, PowerPoint

5. Các module chính

Module	Chức năng chính
Tổng quan CRM	Dashboard, chỉ số vận hành và công việc trong ngày.
Lead Center	Tiếp nhận lead, chấm điểm và phân công cho môi giới.
Khách hàng	Lưu hồ sơ, nhu cầu, ngân sách và lịch sử chăm sóc.
Hoạt động	Theo dõi cuộc gọi, tin nhắn, lịch hẹn và nhiệm vụ.
Pipeline	Quản lý cơ hội bán hàng theo từng giai đoạn.
Giao dịch	Theo dõi hợp đồng, trạng thái hồ sơ và hoa hồng.
Báo cáo	Tổng hợp lead, doanh số và hiệu suất môi giới.

6. Kết quả đạt được

Đề tài đã xây dựng được prototype RealtyFlow CRM với sidebar điều hướng, dashboard, danh sách module, bảng lead, pipeline dạng kanban, lịch hẹn và bảng giao dịch. Backend đã có cấu hình CORS và các endpoint mẫu như kiểm tra trạng thái hệ thống và trả về danh sách bất động sản mẫu.

7. Hạn chế

- Dữ liệu hiện tại chủ yếu là dữ liệu mẫu.
- Chưa có cơ sở dữ liệu thật.
- Chưa hoàn thiện đăng nhập và phân quyền chi tiết.
- Chưa có đầy đủ thao tác thêm, sửa, xóa cho lead, khách hàng và giao dịch.
- Báo cáo chưa được tính toán từ dữ liệu vận hành thực tế.

8. Hướng phát triển

Hệ thống có thể mở rộng bằng cách bổ sung cơ sở dữ liệu, API CRUD, đăng nhập, phân quyền, quản lý sản phẩm bất động sản, đồng bộ lịch hẹn, báo cáo động, thông báo, tìm kiếm nâng cao và triển khai lên cloud để phục vụ sử dụng thực tế.

9. Kết luận

Đề tài đã hoàn thành mục tiêu xây dựng prototype CRM phục vụ quản lý môi giới và giao dịch bất động sản. Hệ thống thể hiện được ý tưởng tổng thể, cấu trúc chức năng và nền tảng kỹ thuật cần thiết để tiếp tục phát triển thành sản phẩm hoàn chỉnh.